

# 物理溯源 05：通向薛定谔方程

## Part 1 —— 向量几何的第一性原理

2026 年 9 月 23 日

本篇是薛定谔方程系列的前置章。主线是剪切变换：一个几何操作如何变成一个矩阵。沿途处理内积、叉积、两角差公式、旋转矩阵、勾股定理，最后以面积概念的公理化与罗素悖论收尾。全篇的共同问题只有一个——几何上的一句话，怎么变成代数上的一个式子。

### Contents

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| 1 这一章的位置                                               | 3  |
| 2 剪切：从几何定义到矩阵                                          | 3  |
| 2.1 三条几何要求                                             | 3  |
| 2.2 为什么位移是 $kb$ 而不是 $k$                                | 4  |
| 2.3 $k$ 的几何意义： $k = \tan \varphi$                      | 4  |
| 2.4 换基三明治： $A = QSQ^T$                                 | 5  |
| 2.5 面积不变：因果方向与代数刻画                                     | 6  |
| 2.6 物理来源与代数地位                                          | 6  |
| 3 内积：投影、分量积，以及一个常见的口误                                  | 7  |
| 3.1 “内积就是投影”不严谨                                        | 7  |
| 3.2 为什么用 $\cos$ 而不是 $\sin$                             | 7  |
| 4 叉积与平行四边形面积                                           | 8  |
| 4.1 面积公式的两条推法                                          | 8  |
| 4.2 $S =  \mathbf{a}  \mathbf{b}  \sin \theta$ 本身的几何推导 | 9  |
| 4.3 有向面积与行列式                                           | 9  |
| 5 两角差公式：一条几何拼图的路线                                      | 9  |
| 5.1 构型                                                 | 9  |
| 5.2 各段的长度                                              | 10 |

|           |                              |           |
|-----------|------------------------------|-----------|
| 5.3       | 换元收尾                         | 10        |
| 5.4       | 复数路线为什么循环                    | 10        |
| 5.5       | 历史顺序                         | 11        |
| <b>6</b>  | <b>旋转矩阵：投影到一组新基</b>          | <b>11</b> |
| 6.1       | 行视角                          | 11        |
| 6.2       | 主动与被动                        | 11        |
| 6.3       | 与剪切同构                        | 12        |
| <b>7</b>  | <b>勾股定理与《原本》I.47</b>         | <b>12</b> |
| 7.1       | 构型与目标                        | 12        |
| 7.2       | 一条全用 I.41 的走法                | 12        |
| 7.3       | 与欧几里得原证的比较                   | 13        |
| 7.4       | 欧几里得的语言限制                    | 14        |
| 7.5       | 其他常见证法                       | 14        |
| 7.6       | 《原本》其书                       | 15        |
| <b>8</b>  | <b>面积是什么：一条被用了四千年才被证明的公式</b> | <b>15</b> |
| 8.1       | 公理与定理的分界                     | 15        |
| 8.2       | 最早的出现：当作算法，不是定理              | 15        |
| 8.3       | 希腊人为什么不证                     | 15        |
| 8.4       | 19 世纪末的补全                    | 16        |
| <b>9</b>  | <b>公理体系与罗素悖论</b>             | <b>16</b> |
| 9.1       | 朴素集合论的那条法则                   | 16        |
| 9.2       | 罗素悖论的形式化                     | 16        |
| 9.3       | 两个粒度： $\in$ 与 $\subseteq$    | 17        |
| 9.4       | 被推翻的是规则，不是那个定义               | 17        |
| 9.5       | ZFC：怎么堵住它                    | 17        |
| 9.6       | 两条独立性结果                      | 18        |
| 9.7       | 同一族结构                        | 18        |
| 9.8       | 三个不相干的“ $1+1$ ”              | 18        |
| 9.9       | 一点评价                         | 19        |
| <b>10</b> | <b>小结</b>                    | <b>19</b> |

## 1 这一章的位置

这一篇不是从剪切开始的，是从薛定谔方程往回推的副产物。

推导链条是这样倒着走下来的：要写薛定谔方程，先要德布罗意公设  $\lambda = h/p$ ；要讲清这条公设，绕不开普朗克常数的来历；普朗克常数来自黑体辐射与电磁场的量子化，于是回到麦克斯韦方程组；而麦克斯韦方程组的微分形式建立在旋度与散度上。

走到旋度散度这一层，剩下的就不是物理了，是向量几何本身：内积、叉积、正交基、线性变换。这些东西在课堂上通常直接给定义，但定义是对某种现象的建模，不是从天上掉下来的。Part 1 处理的就是这一层。

主线选剪切，因为它足够简单，又把这一层的所有要素都用上了：一条不动的直线、一个法向、一个投影、一次换基、一个行列式。把剪切彻底弄清楚，内积和旋转就是顺手的事。

## 2 剪切：从几何定义到矩阵

### 2.1 三条几何要求

剪切的定义只有三条，代数式是这三条逼出来的结果，不是反过来。

给定一条过原点的直线  $L$ ，方向单位向量  $\mathbf{u}$ ，法向单位向量  $\mathbf{n}$ ：

1.  $L$  上的点全部不动；
2. 其余点的位移平行于  $L$ ，即沿  $\mathbf{u}$  方向；
3. 位移量正比于该点到  $L$  的有向距离，比例系数记作  $k$ 。

第 3 条里的“到  $L$  的有向距离”在代数上只能由法向内积给出： $\mathbf{n} \cdot \mathbf{x}$  在  $L$  上为 0，离得越远绝对值越大，两侧符号相反。三条合起来就是

$$\mathbf{x}' = \mathbf{x} + k(\mathbf{n} \cdot \mathbf{x})\mathbf{u} \quad (1)$$

分工要记住： $\mathbf{n}$  定“推多少”， $\mathbf{u}$  定“往哪推”。两者必须是不同的方向；若位移方向取  $\mathbf{n}$ ，点就会垂直离开  $L$ ， $L$  上的点也被推走，第 1 条立刻破掉。

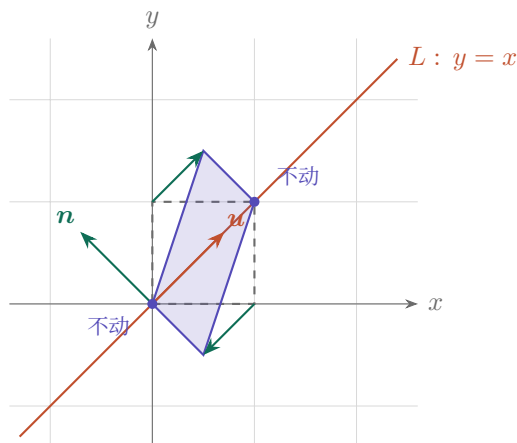
最简形式是取  $L$  为  $x$  轴 ( $\mathbf{u} = (1, 0)$ ,  $\mathbf{n} = (0, 1)$ )：

$$x' = x + ky, \quad y' = y, \quad A = \begin{bmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

沿  $y = x$  时  $\mathbf{u} = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1)$ 、 $\mathbf{n} = \frac{1}{\sqrt{2}}(-1, 1)$ ，代入式 (1) 得

$$A = \begin{bmatrix} 1 - \frac{k}{2} & \frac{k}{2} \\ -\frac{k}{2} & 1 + \frac{k}{2} \end{bmatrix}, \quad \det A = \left(1 - \frac{k}{2}\right)\left(1 + \frac{k}{2}\right) + \frac{k^2}{4} = 1$$

两者是同一件事换了坐标轴，这一点在 § 2.4 会看得更清楚。



**Figure 1** 沿  $L: y = x$  的剪切 ( $k = 1$ )。虚线为原正方形。 $L$  上的两个顶点  $(0,0)$  与  $(1,1)$  不动；另两个顶点分居  $L$  两侧，沿  $\pm \mathbf{u}$  滑动，位移大小正比于它到  $L$  的距离。面积不变。

## 2.2 为什么位移是 $kb$ 而不是 $k$

这是剪切与平移的分界线，也是最容易滑过去的地方。

换到  $\{\mathbf{u}, \mathbf{n}\}$  坐标系，记

$$a = \mathbf{u} \cdot \mathbf{x} \text{ (沿 } L \text{ 的位置)}, \quad b = \mathbf{n} \cdot \mathbf{x} \text{ (离 } L \text{ 的距离)}$$

剪切在这套坐标里写成

$$a' = a + kb, \quad b' = b \quad (2)$$

容易误写成  $a' = a + k$ 。这个写法确实保持了  $b$  不变，但它对每个点推同样多，等价于整体沿  $\mathbf{u}$  平移一个常量。用  $L$  上的点核对就露馅：沿  $y = x$  剪切时取  $(1,1)$ ，它的  $a = \sqrt{2}$ 、 $b = 0$ ，按  $a' = a + k$  它会沿  $y = x$  滑走，而剪切要求它原地不动。

把“一摞东西被推歪但不压扁”翻成四条要求，就只剩式 (2) 一种写法：

1. **不压扁**：层与层不靠拢也不分开，高度不变，故  $b' = b$ ；
2. **整层平移**：同一层 ( $b$  相同) 的点位移相同，故位移只能是  $b$  的函数， $a' = a + f(b)$ ；
3. **底层钉住**： $L$  这一层不动，故  $f(0) = 0$ ；
4. **线性**：变换要能用矩阵表示，故  $f(b) = kb$ 。

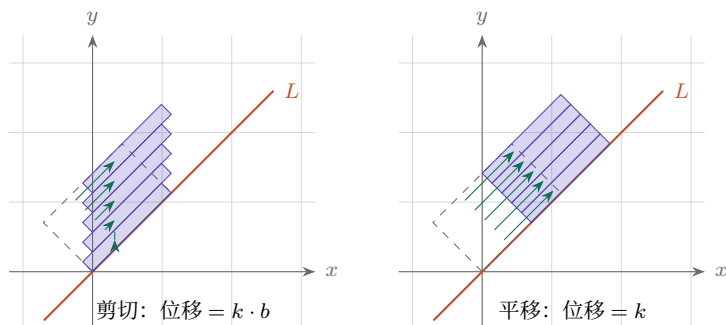
第 4 条是为了能写成矩阵而加的。若允许  $f$  任意 (比如  $f(b) = b^2$ )，前三条仍满足——每层还是整体平移、底层还是不动——但变换非线性，面积也不一定守恒。

单看一个点看不出  $kb$  与  $k$  的区别，因为对固定的  $b$  两者只差一个常数因子。必须看不同  $b$  的点才显出来，这正是下图左右两格的差别。

## 2.3 $k$ 的几何意义： $k = \tan \varphi$

$k$  不是凭空乘上去的系数，它就是那条被推歪的边的倾斜程度。

取原本垂直于  $L$  的一条边，剪切后它变成一条斜边，与原位置的夹角记作  $\varphi$ 。这条斜边上任一点：沿  $\mathbf{n}$  走了  $b$ ，沿  $\mathbf{u}$  被推了  $kb$ ，于是



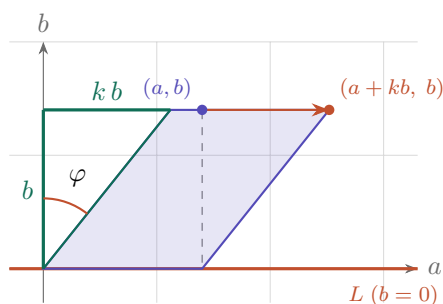
**Figure 2** 左：位移随层高线性增长， $L$  上那一层（最底层）原地不动，形状被推歪。右：每层推同样多，包括  $L$  上那一层，形状不变、整体搬走。虚线框是原始位置。

$$\tan \varphi = \frac{kb}{b} = k$$

两个等价的读法：

- **倾角**： $k = \tan \varphi$ 。小变形时  $k \approx \varphi$ ，工程上  $k$  就叫**剪应变**，记作  $\gamma$ 。
- **斜率**：所有原本垂直于  $L$  的直线变成一族平行斜线，这族斜线相对于  $\mathbf{n}$  的斜率就是  $k$ 。

所以  $kb$  在图上的意义是：**位移量与到  $L$  的距离之比恒为  $k$** ，比值不随点变。 $b$  只说明这个点在那条斜线上走了多远。



**Figure 3** 在  $\{u, n\}$  坐标里看：左侧小三角形是  $k$  的来源，竖直边  $b$ 、水平边  $kb$ 、夹角  $\varphi$ ， $\tan \varphi = k$ 。任一点横坐标由  $a$  推到  $a + kb$ ，纵坐标不动。

## 2.4 换基三明治： $A = QSQ^T$

沿任意方向的剪切，都是“换基  $\rightarrow$  做最简单的事  $\rightarrow$  换回来”。三步：

1. **投影**：把  $x$  分解到  $\{u, n\}$  上， $a = u \cdot x$ ， $b = n \cdot x$ ；
2. **剪切**：在新坐标里用最简形式， $a' = a + kb$ ， $b' = b$ ；
3. **写回**： $x' = a'u + b'n$ 。

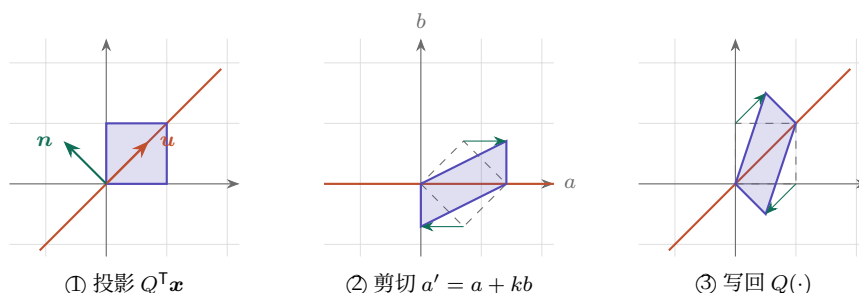
展开第 3 步就回到了定义式：

$$a'u + b'n = (a + kb)u + bn = (au + bn) + kb u = x + k(n \cdot x)u$$

矩阵形式为

$$A = Q S Q^T, \quad Q = [\mathbf{u} \ \mathbf{n}], \quad S = \begin{bmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3)$$

$Q^T$  做投影,  $S$  在新坐标里剪切,  $Q$  写回去。



**Figure 4**  $A = Q S Q^T$  的三步。中间那一格里  $L$  被拉成水平轴，剪切退化成最简形式。

做完这一步会有个视觉上的困惑：中间那一格看着像旋转。那是因为  $Q$  本身就是旋转矩阵（沿  $y = x$  时是  $45^\circ$ ），它来自换坐标，最后会被  $Q^T$  抵消掉。**两片面包永远是旋转，夹心决定整体是什么：**

| 夹心 $S$                                           | 整体 $A = Q S Q^T$                   |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|
| $\begin{bmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 型 | 剪切                                 |
| $\text{diag}(\lambda_1, \lambda_2)$              | 沿 $\mathbf{u}$ 、 $\mathbf{n}$ 各自缩放 |
| 旋转                                               | 仍是旋转（与 $Q$ 可交换，抵消）                 |

这个套路在别处反复出现：对角化、SVD、PCA 都是它。

## 2.5 面积不变：因果方向与代数刻画

**面积不变是定义推出的结果，不是定义的动机。**方向反过来不成立：保面积的线性变换还有旋转，还有一个方向拉伸  $\lambda$  倍、另一方向压缩  $1/\lambda$  倍的那种。

逻辑链是： $L$  上的点不动 + 每条平行于  $L$  的直线整体平移  $\Rightarrow$  每层长度不变  $\Rightarrow$  面积不变。用水平切片（祖暅原理）可以直接看出来，也可以算  $\det A = 1$ 。

代数上什么样的线性变换才是剪切？记  $N = A - I$ （位移映射），条件是

$$N \neq 0, \quad N^2 = 0$$

直观理解： $N$  把任何点映成沿  $L$  的位移，而  $L$  上的点经  $N$  就是 0，所以作用两次必为 0。以  $x$  轴剪切为例， $N$  把  $(x, y)$  映成  $(ky, 0)$ ，再作用一次  $y$  分量已是 0，结果为 0。

二维里这等价于  $\text{tr } A = 2$  且  $\det A = 1$ （且  $A \neq I$ ）。**只有  $\det = 1$  不够——旋转也是  $\det = 1$ ；**还需要  $\text{tr} = 2$ ，也就是“有一整条直线逐点不动、其余点平行于它滑动”这个结构。

## 2.6 物理来源与代数地位

剪切这个定义来自连续介质力学，不是数学家先验造出来的。原型是一摞扑克牌：底层按住不动，推顶层，每张牌只在自己的平面内滑动，滑动量与它离底层的高度成正比。

| 定义中的量                             | 扑克牌里的对应                |
|-----------------------------------|------------------------|
| $L$                               | 底层那张牌，不动               |
| $\mathbf{u}$                      | 牌面滑动方向                 |
| $b = \mathbf{n} \cdot \mathbf{x}$ | 离底层的高度                 |
| $k$                               | 剪应变 $\gamma$ ，单位高度的滑移量 |

材料力学里的“简单剪切”就是这个，位移场  $u_x = \gamma y$ ；名字来自剪刀，两片刀刃相对滑过。流体里对应 Couette 流：两块平行板，下板固定、上板匀速拖动，中间流体分层流动，速度随高度线性增长，经过时间  $t$  有  $k = \gamma t$ 。前面那张“每层位移随高度增长”的图，就是这个图景。

面积不变在这里有物理含义：层与层之间只相对滑动，不压缩不拉伸，所以体积（二维是面积）守恒。这是剪切变形区别于压缩变形的地方。

代数上它另有名字叫 **transvection**。每一个行列式为 1 的矩阵都能写成若干剪切之积；高斯消元里“某行加上另一行的倍数”那一步就是一个剪切。所以它在代数里也是基本构件，不只是物理模型。

### 3 内积：投影、分量积，以及一个常见的口误

#### 3.1 “内积就是投影”不严谨

这个说法只在  $|\mathbf{a}| = 1$  时才严格成立。

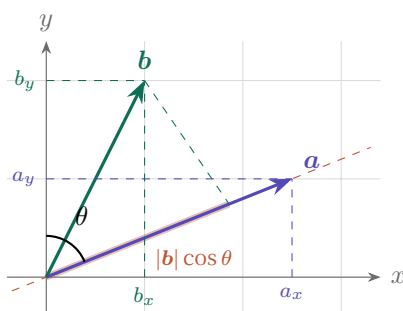
投影的定义里已经除掉了  $|\mathbf{a}|$ ：

$$\mathbf{b} \text{ 在 } \mathbf{a} \text{ 上的投影长度} = |\mathbf{b}| \cos \theta = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{a}|}$$

它只取  $\mathbf{a}$  的方向，与  $\mathbf{a}$  的长度无关。而内积

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \cos \theta = |\mathbf{a}| \times (\text{投影长度})$$

之所以常把两者混着说，是因为最常见的场景恰好是往单位向量上投——坐标轴  $\hat{x}$ 、 $\hat{y}$ ，标准正交基——那时  $a_x = \mathbf{a} \cdot \hat{x}$ ，内积和投影确实是同一个数。



**Figure 5** 橙色粗线段是  $\mathbf{b}$  在  $\mathbf{a}$  方向上的投影，长度  $|\mathbf{b}| \cos \theta$ 。内积等于  $|\mathbf{a}|$  乘这个长度，只有  $|\mathbf{a}| = 1$  时两者才相等。

#### 3.2 为什么用 $\cos$ 而不是 $\sin$

夹角  $\theta$  的取值范围是  $[0, \pi]$ 。在这个区间上：

- $\cos \theta$  从 1 单调降到  $-1$ ：同向 1、垂直 0、反向  $-1$ ，正好是“靠近程度”的刻度；
- $\sin \theta$  不单调，且  $\sin \theta = \sin(\pi - \theta)$ ：同向和反向都给 0， $30^\circ$  与  $150^\circ$  给一样的值，分不清靠近还是背离。

更根本的是分解：把  $\mathbf{b}$  分成沿  $\mathbf{a}$  的分量和垂直于  $\mathbf{a}$  的分量。

|                                          | 取哪个分量            | 度量什么     | 为 0 时 |
|------------------------------------------|------------------|----------|-------|
| 内积 $ \mathbf{a}  \mathbf{b} \cos \theta$ | 沿 $\mathbf{a}$   | 同向程度，带正负 | 垂直    |
| 叉积 $ \mathbf{a}  \mathbf{b} \sin \theta$ | 垂直于 $\mathbf{a}$ | 张开程度（面积） | 平行    |

$\cos$  单调、 $\sin$  不单调不是巧合，是“沿着”和“垂直”这两个方向本身的差别：沿  $\mathbf{a}$  的分量有正负，能区分同向反向；垂直分量只关心偏离  $\mathbf{a}$  所在直线多远，不管偏向哪头。

## 4 叉积与平行四边形面积

### 4.1 面积公式的两条推法

面积公式  $S = a_x b_y - a_y b_x$  不必预先知道，两条路都能推出来。

**推法一：Lagrange 恒等式。** 由  $S = |\mathbf{a}||\mathbf{b}|\sin \theta$  与  $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}||\mathbf{b}|\cos \theta$ ,

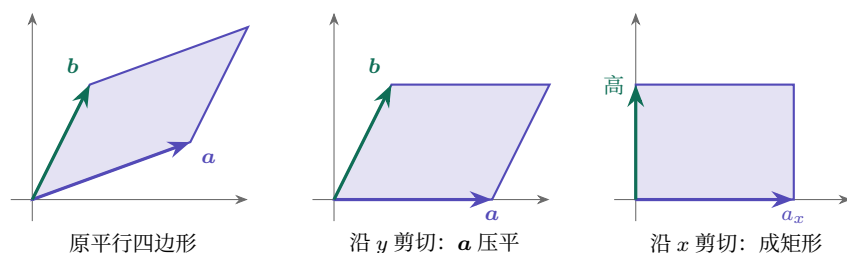
$$\begin{aligned}
 S^2 &= |\mathbf{a}|^2 |\mathbf{b}|^2 - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})^2 \\
 &= (a_x^2 + a_y^2)(b_x^2 + b_y^2) - (a_x b_x + a_y b_y)^2 \\
 &= (a_x b_y - a_y b_x)^2
 \end{aligned}$$

展开后  $a_x^2 b_x^2$  与  $a_y^2 b_y^2$  相消，剩下的正是完全平方。

**推法二：用剪切本身。** 前提是剪切保面积，这一点要用切片论证，不能用面积公式本身，否则循环。设  $a_x \neq 0$ ：

1. 沿  $y$  方向剪切  $(x, y) \mapsto (x, y - \frac{a_y}{a_x}x)$ ，把  $\mathbf{a}$  压平成  $(a_x, 0)$ ， $\mathbf{b}$  变成  $(b_x, b_y - \frac{a_y b_x}{a_x})$ ；
2. 沿  $x$  方向剪切，把  $\mathbf{b}$  推成竖直向量，这一步不改变它的高度。

得到矩形，底  $a_x$ 、高  $b_y - \frac{a_y b_x}{a_x}$ ，面积  $a_x b_y - a_y b_x$ 。



**Figure 6** 两次剪切把平行四边形化成等面积矩形。每一步都保面积，所以  $S = a_x b_y - a_y b_x$ 。

## 4.2 $S = |\mathbf{a}||\mathbf{b}|\sin\theta$ 本身的几何推导

这条公式也不是天上掉的，分两步：

**第一步，平行四边形面积 = 底  $\times$  高。**以  $\mathbf{a}$  为底，从  $\mathbf{b}$  的终点向  $\mathbf{a}$  所在直线作垂线，切下一个直角三角形；把它平移到另一侧，正好补成矩形。矩形的底和高与原来相同。这个“剪下再拼”的操作，本质上就是剪切——把倾斜的边推直，面积不变。

**第二步，高 =  $|\mathbf{b}|\sin\theta$ 。**高是  $\mathbf{b}$  的终点到  $\mathbf{a}$  所在直线的垂直距离。 $\mathbf{b}$ 、这条垂线、以及  $\mathbf{b}$  在  $\mathbf{a}$  方向上的投影构成直角三角形：斜边是  $|\mathbf{b}|$ ，对着角  $\theta$  的直角边就是高。按  $\sin$  的定义即得。 $\theta$  为钝角时，三角形里对应的角是  $\pi - \theta$ ，而  $\sin(\pi - \theta) = \sin\theta$ ，公式不变。

## 4.3 有向面积与行列式

把  $\mathbf{a}$ 、 $\mathbf{b}$  补成三维向量  $(a_x, a_y, 0)$  与  $(b_x, b_y, 0)$ ，它们叉积的  $z$  分量就是  $a_x b_y - a_y b_x$ 。

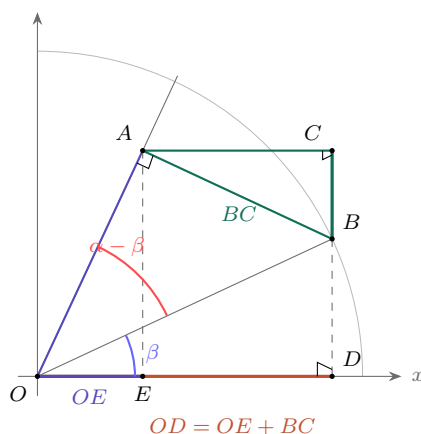
这个量带符号： $\mathbf{b}$  在  $\mathbf{a}$  的逆时针一侧时为正，顺时针一侧时为负。所以严格说它是有向面积，几何面积要取绝对值。这个带符号的量就是  $2 \times 2$  行列式，也就是前面  $\det A = 1$  里的那个  $\det$ ——面积不变，说的正是有向面积不变。

## 5 两角差公式：一条几何拼图的路线

### 5.1 构型

在单位圆上取两个角  $\alpha$ 、 $\beta$ （先设  $0 < \beta < \alpha < \pi/2$ ）：

- $B$  是单位圆上角  $\beta$  处的点， $D$  是  $B$  在  $x$  轴上的垂足；
- $A$  是  $B$  向角  $\alpha$  那条射线作垂线的垂足， $E$  是  $A$  在  $x$  轴上的垂足；
- $C$  是过  $A$  的水平线与  $BD$  的交点。



**Figure 7** 两角差公式的拼图。 $OB = 1$ ， $A$  是  $B$  到射线  $\alpha$  的垂足。底边  $OD$  被切成  $OE$  与  $ED$  两段，而  $ED = BC$ 。

## 5.2 各段的长度

$OB = 1$ , 故

$$OD = \cos \beta, \quad BD = \sin \beta$$

$A$  是  $B$  在射线  $\alpha$  上的投影, 投影长度为  $|OB| \cos(\alpha - \beta)$ , 故

$$OA = \cos(\alpha - \beta)$$

再把  $OA$  投影到  $x$  轴:

$$OE = OA \cos \alpha = \cos(\alpha - \beta) \cos \alpha$$

$AB$  是  $B$  到射线  $\alpha$  的垂线段, 长  $AB = \sin(\alpha - \beta)$ 。在直角三角形  $ABC$  中 ( $AC$  竖直、 $BC$  水平, 直角在  $C$ ) , 因  $AB \perp OA$  而  $OA$  与  $x$  轴成  $\alpha$ , 故  $\angle BAC = \alpha$ , 于是

$$BC = AB \sin \alpha = \sin(\alpha - \beta) \sin \alpha$$

$BC$  与  $ED$  都是  $x = OE$  与  $x = OD$  之间的水平段, 故  $ED = BC$ 。于是由  $OD = OE + ED$  得

$$\cos \beta = \cos(\alpha - \beta) \cos \alpha + \sin(\alpha - \beta) \sin \alpha \quad (4)$$

## 5.3 换元收尾

式 (4) 的形状已经对了, 只是变量摆错了位置。令  $\beta' = \alpha - \beta$ , 即  $\beta = \alpha - \beta'$ , 代入:

$$\cos(\alpha - \beta') = \cos \beta' \cos \alpha + \sin \beta' \sin \alpha$$

乘法可交换,  $\beta'$  只是个记号, 换回  $\beta$ :

$$\boxed{\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta} \quad (5)$$

一处留待补的地方: 这张图只覆盖  $0 < \beta < \alpha < \pi/2$  的构型, 推广到任意角还需要额外论证 (或者用诱导公式分情形化归)。

## 5.4 复数路线为什么循环

很自然会想: 既然  $r(\cos \theta + i \sin \theta)$  相乘时 “模相乘、辐角相加”, 两角和公式不就直接出来了吗?

这条路是循环论证。复数乘法本身是按代数规则定义的:

$$(a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i$$

要说明它的几何含义是“模相乘、辐角相加”，恰恰要用到两角和公式。所以拿复数的极坐标乘法去推两角和公式，绕了一圈回到起点。除非辐角相加另行独立证明——比如走 Euler 公式的级数路线，那里  $e^{i\theta}$  由幂级数定义，加法定理由级数乘法得到，不依赖三角几何。

### 5.5 历史顺序

几何在前，复数在后，向量最晚：

| 时间          | 事件                         | 备注                       |
|-------------|----------------------------|--------------------------|
| 约公元 150 年   | 托勒密弦表                      | 两角和差的等价形式，用圆内接四边形（托勒密定理） |
| 16 世纪       | Cardano、Bombelli           | 解三次方程逼出复数，纯代数规则，无几何解释    |
| 1797–1806   | Wessel、Argand              | 复平面：复数的几何解释              |
| 1840s–1880s | Hamilton → Gibbs、Heaviside | 四元数到向量分析，内积与叉积成型         |

所以顺序是：几何三角公式 → 代数上的复数 → 复数的几何解释 → 向量与内积。复数最初不是为了和几何自洽而造的，是解方程逼出来的；过了两百多年才验证它与已有的三角几何一致。

顺带一提教材的方向：国内高中走的是反向路线——先用几何定义  $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}||\mathbf{b}| \cos \theta$  推出坐标公式（靠“投影可加”保证分配律，不依赖三角公式，不循环），再用坐标公式反推  $\cos(\alpha - \beta)$ 。两条路互逆，都成立。

## 6 旋转矩阵：投影到一组新基

### 6.1 行视角

$$R(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

两个行向量

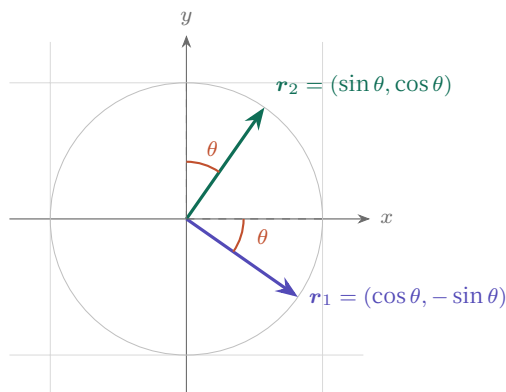
$$\mathbf{r}_1 = (\cos \theta, -\sin \theta), \quad \mathbf{r}_2 = (\sin \theta, \cos \theta)$$

构成一组正交基，它是标准基顺时针转  $\theta$  得到的。 $R\mathbf{x}$  的两个分量就是  $\mathbf{r}_1 \cdot \mathbf{x}$  与  $\mathbf{r}_2 \cdot \mathbf{x}$ ——把  $\mathbf{x}$  往这组基上投影，所得两个坐标当作原坐标系里的分量写出来，得到的点就是  $\mathbf{x}$  逆时针转  $\theta$  的结果。

### 6.2 主动与被动

基顺时针、点逆时针，这一对反号是**主动变换**（点动、坐标系不动）与**被动变换**（坐标系动、点不动）的常见混淆点。同一个矩阵，三种讲法：

| 视角        | 说法                                                            | 常见于             |
|-----------|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| 列向量（主动）   | 矩阵的列是 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$ 的像， $A\mathbf{x}$ 是对列做线性组合 | 线性代数教材          |
| 行向量（被动）   | 每一行与 $\mathbf{x}$ 做内积，得到一个投影坐标                                | 信号处理：DFT、小波、PCA |
| 坐标系变换（被动） | 坐标系转了、点没动                                                     | 物理、机器人学的姿态矩阵    |



**Figure 8** 旋转矩阵的两个行向量。它们是标准基  $\hat{x}, \hat{y}$  顺时针转  $\theta$  的结果；而点被逆时针转  $\theta$ 。

国内课堂偏重列视角，通常也不明说主动与被动的区别，所以这三条线很少被串起来。

### 6.3 与剪切同构

剪切的  $A = QSQ^T$  与旋转是同一个结构：换基、做一件简单的事、换回来。区别只在夹心。旋转的特殊之处在于，它的夹心与  $Q$  可交换，所以三明治塌缩成一层——这也是为什么旋转“看不出”换基这一步。

另外，行视角下有一个顺手的核对： $R$  的两行正交且模为 1，故  $R^T R = I$ ，于是  $\det R = \pm 1$ ；加上连续性（ $\theta = 0$  时  $\det = 1$ ）得  $\det R = 1$ 。面积不变，但  $\text{tr } R = 2 \cos \theta \neq 2$ （除非  $\theta = 0$ ），所以它不是剪切——这正是 § 2.5 里“只有  $\det = 1$  不够”的那句话。

## 7 勾股定理与《原本》I.47

### 7.1 构型与目标

$\triangle ABC$  直角在  $A$ ，三边向外作正方形  $BDEC$ 、 $ABFG$ 、 $ACKH$ 。过  $A$  作  $AL \perp BC$ ，延长交  $DE$  于  $M$ ，把大正方形切成两个矩形  $BDML$  与  $LMCE$ 。

要证的是  $ABFG = BDML$ ，右半边  $ACKH = LMCE$  完全对称，照搬即可。

用现代记号，要证的是  $AB^2 = BL \cdot BD$ 。但这是后人的代数转写，不是欧几里得的语言（见 § 7.4）。

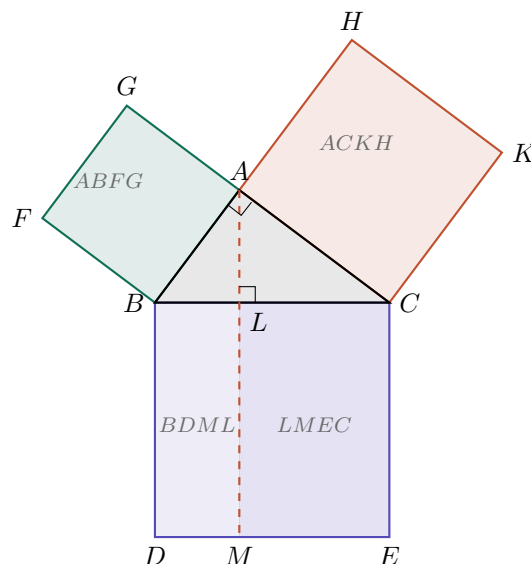
### 7.2 一条全用 I.41 的走法

先记下会用到那条命题：

**I.41** 若一个平行四边形与一个三角形同底，且位于同一组平行线之间，则平行四边形的面积是该三角形的二倍。

它比“沿对角线切一半”宽松得多：三角形的顶点不必落在平行四边形的顶点上，只要在那条平行线上，沿线怎么滑都行——底不变、高不变。

下面这条链只用 I.41，不用全等：



**Figure 9** I.47 的构型。  $AL \perp BC$  延长至  $DE$  上的  $M$ ，把  $BDEC$  切成  $BDML$  与  $LMEC$ 。要证  $ABFG = BDML$ 。

1. 延长  $MA$  与  $FG$  所在直线交于  $X$ 。因  $AB \parallel FG$ ， $\triangle ABX$  以  $AB$  为底、顶点在  $FG$  的平行线上，由 I.41 得

$$\triangle ABX = \frac{1}{2} ABFG$$

2.  $\triangle BDA$  与  $\triangle BDX$  同底  $BD$ ，且  $A$ 、 $X$  都在过  $A$  平行于  $BD$  的直线（即  $XM$ ）上，故

$$\triangle BDA = \triangle BDX$$

3.  $\triangle BDX$  与  $\triangle BAX$  以  $AX$  为公共底， $B$  到  $AX$  的距离为两者共用的高，故

$$\triangle BDX = \triangle BAX$$

4.  $\triangle BDA$  以  $BD$  为底、顶点  $A$  在  $LM$  所在直线上，由 I.41 得

$$\triangle BDA = \frac{1}{2} BDML$$

串起来：

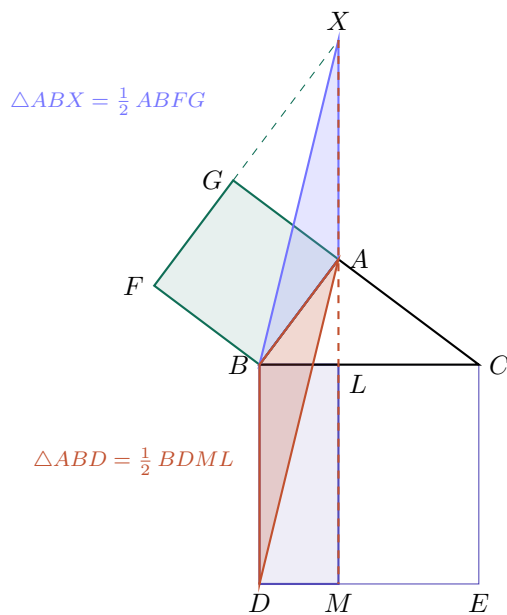
$$\frac{1}{2} BDML = \triangle BDA = \triangle BDX = \triangle BAX = \frac{1}{2} ABFG \implies ABFG = BDML$$

**尚未补的两处：**其一， $X$ 、 $A$ 、 $M$  三点共线是靠图看出来的，严格要用 I.14（两条直线在同一点分居一条直线两侧、相邻角之和为两直角，则成一直线）去证  $GA$  与  $AH$  成一直线那类共线性；其二，右半边  $LMEC = ACKH$  照搬左边。

### 7.3 与欧几里得原证的比较

原证不引入  $X$ ，走的是全等：

由 I.14 证  $GA$  与  $AC$  成一直线；再证  $\triangle ABD \cong \triangle FBC$  (I.4, 两边夹角：  $AB = FB$ 、 $BD = BC$ 、夹角相等)； $\triangle ABD$  以  $BD$  为底与  $BDML$  同平行线之间， $\triangle FBC$  与正方形  $ABFG$  同底  $FB$ ，两次用 I.41 各取一半，得  $ABFG = BDML$ 。



**Figure 10** 等面积链。X 落在 FG 的延长线上（绿色虚线），不在线段 FG 内；按 I.41 这不影响结论。蓝色与橙色三角形分别是两个图形的一半，中间通过  $\triangle BD\!X$  搭桥。

|       | 本篇这条              | 欧几里得原证         |
|-------|-------------------|----------------|
| 用到的命题 | I.41（两次）          | I.4 + I.41     |
| 新增的点  | X（在 FG 延长线上，图外很远） | 无              |
| 额外负担  | 要证 X, A, M 共线     | 要证 GA, AC 成一直线 |
| 读起来   | 全是面积，链条顺          | 中间插一次全等        |

严格计步两者相当，不能说哪条明显更简单。本篇这条的优点是全程只有一种工具（面积），缺点是那个 X 点位置很远，画图不友好。

## 7.4 欧几里得的语言限制

有一点今天很容易忽略：**欧几里得没有面积的数值概念**。《原本》里没有“面积 = 底  $\times$  高”这类公式，只有图形之间的相等和倍数关系。

- $AB^2$  在原文里只能说成“以 AB 为边的正方形”；
- $BL \cdot BD$  只能说成“由 BL 与 BD 所围成的矩形”；
- 不能移项、不能约分、不能两边同除。

整个论证必须用“这个图形与那个图形相等”“这个是那个的二倍”这样的语言完成。他能用的工具就是那几条：I.4（SAS 全等）、I.14（成一直线）、I.41（二倍关系），外加公理“等量加等量、其和相等”。

## 7.5 其他常见证法

勾股定理已知的证法有几百种，另外三条值得记：

- **拼图法**（最容易自己想出来）：边长  $a + b$  的大正方形里放四个全等直角三角形。摆法一是四角各放一个，中间空出边长  $c$  的正方形；摆法二是两两拼成矩形靠在两侧，空出边长  $a$  和  $b$  的两个正方形。两次空白面积相同，故  $c^2 = a^2 + b^2$ 。全程只用面积相加。
- **相似三角形**：从直角顶点向斜边作高，分出的两个小三角形都与原三角形相似，由比例得  $a^2 = cp$ 、 $b^2 = cq$ ，相加即得。这条与内积、投影那条线最接近。
- **不能用的**： $\sin^2 + \cos^2 = 1$ 。那本身就是勾股定理的改写，用它是循环论证。

## 7.6 《原本》其书

约公元前 300 年，欧几里得在托勒密一世治下的亚历山大城写成。希腊文原本早已失传，现行版本主要源自公元 4 世纪 Theon 的校订本，以及 19 世纪在梵蒂冈发现的一份更早抄本。中译前六卷由利玛窦与徐光启 1607 年译出，“几何”“点”“线”“平行”这些译名即出于此；后九卷到 1857 年才由李善兰与伟烈亚力补齐。

## 8 面积是什么：一条被用了四千年才被证明的公式

### 8.1 公理与定理的分界

“正方形面积 = 边长平方”常被当作公理，其实它是**定理**。真正当公理的是另外几条：

- 单位正方形的面积为 1（这条是约定，证不了）；
- 面积可加（不重叠的两块拼起来，面积相加）；
- 面积平移旋转不变。

从这三条出发：整数边长  $n$  时，正方形切成  $n^2$  个单位方格，面积为  $n^2$ ，是数出来的；有理数边长用细分归约到整数；无理数边长靠内外逼近取极限。

所以严格说：单位正方形面积为 1 是约定，“边长  $a$  的正方形面积为  $a^2$ ”是由它推出的定理。

### 8.2 最早的出现：当作算法，不是定理

比欧几里得早得多，而且各文明都是当作计算规则在用：

| 年代        | 出处          | 内容                                       |
|-----------|-------------|------------------------------------------|
| 约前 1800 年 | 巴比伦泥板       | 方田面积按边长自乘；YBC 7289 给出 $\sqrt{2}$ 的六十进制近似 |
| 约前 1650 年 | 埃及 Rhind 纸草 | 方田边长自乘；圆田按边长的 $8/9$ 再自乘作近似               |
| 约公元 1 世纪  | 《九章算术》方田章   | “方自乘”即正方形面积，开方术是它的逆运算                    |

来源都是把土地划成单位方格再数格子，属于经验归纳，没有证明的意识，也不需要。

### 8.3 希腊人为什么不证

希腊人没有证明这条，因为在他们的框架里它无法被表述：面积不是数，线段不能“自乘”成面积。

他们做的是另一件事——证明图形之间的比例关系。《原本》VI.19、VI.20 说：相似图形的面积之比等于对应边之比的平方，即  $S_1/S_2 = (a_1/a_2)^2$ 。注意这里出现的是**比的平方**，比是无量纲的，可以自乘；线段本身不能。这个区分在他们那里是严格的。

这条比例命题依托 Eudoxus 的比例论（《原本》第五卷），能处理不可公度量，所以不受无理数困扰。从“相似正方形面积比等于边长比的平方”出发，取一个正方形作单位，就能得到现代那条公式；但最后这一步需要“面积是一个数”这个观念，希腊人不走。

## 8.4 19 世纪末的补全

真正把它当定理从公理推出来，要等到实数理论与测度论建立之后：

- **Peano (1887)、Jordan (1892)**：用小方格内外逼近定义容度（content），由此可推出边长  $a$  的正方形面积为  $a^2$ ；
- **Lebesgue (1902)**：完整版本。先把矩形的测度定义为长乘宽，再证明由此构造的外测度限制在矩形上确实仍等于长乘宽（这一步有实质内容，不是循环），且满足可数可加性；
- **Hilbert (1899)《几何基础》**：另一条路，不借助实数，在纯几何公理系统里建立面积理论。

所以时间线是：四千年当计算规则用 → 两千年当图形比例讲 → 19 世纪末才有定义和证明。这类“太显然以至于没人想到要证”的命题被补上严格基础，是那个时期数学基础运动的典型内容。

## 9 公理体系与罗素悖论

### 9.1 朴素集合论的那条法则

19 世纪末的集合论有一条极自然的法则（Frege 在《算术的基本法则》里写成 Basic Law V，Cantor 是朴素地用）：

**无限制概括原则** 任给一个性质  $P$ ，就存在一个集合  $\{x \mid P(x)\}$ ，恰由满足  $P$  的对象组成。

这条法则支撑着整个逻辑主义纲领：把全部数学化归为纯逻辑。Frege 的目标是给数学一个**无例外**的基础。

### 9.2 罗素悖论的形式化

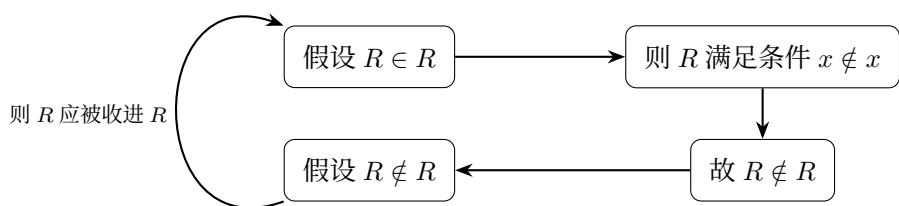
1901 年罗素取  $P(x)$  为“ $x$  不是自己的元素”，造出

$$R = \{x \mid x \notin x\}$$

对一般的  $x$ ， $x \in R$  推不出任何矛盾——按定义  $x \in R \iff x \notin x$ ，两边一致。矛盾只在代入  $x = R$  时出现：

$$R \in R \iff R \notin R$$

左边真则右边真，右边真则左边假，两头都不成立。



**Figure 11** 自指闭环。两个方向各走一遍，都回到自身的否定。注意代入  $x = R$  是合法的前置步骤，不是结论；也不能预设  $R$  满不满足条件，那正是待定的。

### 9.3 两个粒度： $\in$ 与 $\subseteq$

中文里“包含”两个意思混用，容易滑过去，这里必须分清：

- $x \subseteq x$ （自身是自己的子集）：对任何集合都成立，平凡，无害；
- $x \in x$ （自身是自己的元素）：把整个集合当成它自己内部的一个元素，粒度完全不同。

举例： $\{1, 2\} \subseteq \{1, 2\}$  成立； $\{1, 2\} \in \{1, 2\}$  不成立，因为它的元素只有 1 和 2。罗素悖论用的是后者。

### 9.4 被推翻的是规则，不是那个定义

这是最容易说反的一点。罗素证明的不是“ $R$  这个定义不合法”，而是“那条造集合的法则不成立”。 $R$  在当时的规则下完全合法，问题出在产生它的规则本身。

这个区别决定了后果的量级：若只是某个病态定义不合法，划掉它就完事；而实际情况是产生它的那条法则塌了，整个系统要重建。Frege 收到信时第三卷正在付印，他在附录里承认地基塌了。

同期还有 Cantor 悖论（所有集合的集合，其幂集更大）与 Burali-Forti 悖论（所有序数的集合），都指向同一个毛病。罗素这个最简洁，所以最有名。

### 9.5 ZFC：怎么堵住它

Zermelo (1908) 提出公理限制集合的构造方式，Fraenkel 与 Skolem (1922) 补充完善，形成 ZF；加上选择公理即 ZFC。它的做法是：不定义集合是什么，只规定哪些集合可以造出来。

| 公理       | 作用                      |
|----------|-------------------------|
| 外延       | 元素相同的两个集合相等             |
| 分离       | 只能从已有集合里挑出子集，不能凭空按性质造集合 |
| 配对、并集、幂集 | 由已有集合造新集合               |
| 无穷       | 承认存在一个无穷集合              |
| 替换       | 用函数把一个集合映成另一个集合         |
| 正则       | 排除 $x \in x$ 这类病态情形     |
| 选择       | 从一族非空集合里各取一个元素的函数存在     |

堵住罗素悖论的是**分离公理**： $R$  造不出来了，因为没有有一个“全体集合”的集合可供挑选。

值得单独强调： $x \in x$  这类情形是由**正则公理**另行禁掉的，与罗素那个论证无关。也就是说，“ $x \in x$  直观上可疑”这个感觉，并没有被罗素的论证证成——那个论证的结论是规则有问题；可疑的自指是后来单独处理的。

## 9.6 两条独立性结果

ZFC 建立之后，两个自然的问题被证明是“问不出答案”的：

- **选择公理**独立于 ZF：Gödel (1938) 证它不可反驳，Cohen (1963) 用力迫法证它不可证；
- **连续统假设**独立于 ZFC：同样是 Gödel 与 Cohen 分别完成两半。

另外由 Gödel 第二不完备定理，ZFC 无法证明自身一致。

## 9.7 同一族结构

罗素那个自指构造不是孤例，也不是边角。同一族结构后来长出了二十世纪的几条主干定理：

| 定理           | 年份   | 自指的形态             |
|--------------|------|-------------------|
| Cantor 对角线   | 1891 | 构造一个与列表中每一行都不同的对象 |
| Gödel 不完备    | 1931 | “本语句不可证”的算术编码     |
| Tarski 不可定义性 | 1933 | 真值谓词无法在系统内定义      |
| 图灵停机问题       | 1936 | 把判定程序喂给它自己        |

Gödel 和图灵的做法，是把这种自指反过来当**工具**用，而不是当病症。

## 9.8 三个不相干的“ $1 + 1$ ”

顺手澄清一组常见混淆：

| 说法                     | 实际是什么                       | 状态                |
|------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Peano 系统里的 $1 + 1 = 2$ | 2 定义为 1 的后继，由加法递归定义直接推出     | 几行证完，从来不是公理       |
| 《数学原理》的 $1 + 1 = 2$    | 基数版本：1 是全体单元元素集合的类，加法是不交并   | 第二卷 *110.643，证出来了 |
| 陈景润的“ $1 + 2$ ”        | 哥德巴赫猜想：大偶数 = 素数 + 至多两个素因子之数 | 1973 年发表，至今最强     |

第二行之所以要到第二卷才出现，是因为在此之前得先把类型论、关系、等势、基数整套装置建立起来。命题本身不难，难的是“从纯逻辑造出数”这个纲领。那个纲领后来被认为失败了（类型论与可归约性公理不够自然，加上 Gödel 1931 的结果），但技术遗产极大——现代数理逻辑基本从这里长出来。

第三行与字面算术无关，1 和 2 指的是两个加数各自的素因子个数。哥德巴赫猜想本身是“ $1 + 1$ ”，至今未解决。

9.9 一点评价

一个自然的疑问是：当时实际做数学的人根本不这么用集合，罗素是不是在找茬？前半成立——分析、代数、几何的工作确实不碰这类构造，悖论出现后也没有哪条已有定理因此作废。但“找茬”这个定性不成立，有两层原因：

- 1. 目标不同。一个声称普遍有效的公理系统，有一个反例就完了，不能拿“其余 99.99% 能用”辩护。系统里有矛盾就能推出一切命题（ex falso quodlibet），整个系统失去意义。这和一个工程工具在边角情形失效不是一回事。
- 2. 那个“边角”后来是主干。上一节那张表里的四条定理都从同一族结构长出来。挑出来的那个点恰好是最富有的方向。

另外，罗素写那封信本来就是因为他认同 Frege 的纲领、想把它推进下去。检验一个声称“无例外”的系统，找例外是分内的事。真正的分歧在于这个纲领值不值得做——庞加莱当年就讥讽集合论是个病症，后人会把它当病来研究；Kronecker 更早就反对 Cantor。历史上的实际结果是两边各对了一半：纲领失败了，但过程中产生的可计算性理论、模型论、独立性方法成了独立学科。

10 小结

把这一章里出现过的二维线性变换放在一起对照：

| 变换    | 矩阵（标准位置）                                                                                | det | tr                    | 不动的东西         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|---------------|
| 恒等    | $I$                                                                                     | 1   | 2                     | 全平面           |
| 剪切    | $\begin{bmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$                                          | 1   | 2                     | 一条直线 $L$ 逐点不动 |
| 旋转    | $\begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$ | 1   | $2 \cos \theta$       | 只有原点          |
| 等面积缩放 | $\begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & 1/\lambda \end{bmatrix}$                            | 1   | $\lambda + 1/\lambda$ | 只有原点          |

四个都保面积，但只有剪切满足  $N = A - I$  的  $N^2 = 0$ 。det = 1 说的是面积，tr = 2 说的是结构——这是本章开头“几何上的一句话怎么变成代数上的一个式子”最紧凑的一个例子：

| 几何上的一句话       | 代数上的落点                           |
|---------------|----------------------------------|
| 到直线 $L$ 的有向距离 | $n \cdot x$                      |
| 沿 $L$ 方向推     | 乘 $u$                            |
| $L$ 上的点不动     | $b = 0$ 时位移为 0，故位移 = $kb$        |
| 推的力度均匀        | 线性，故 $f(b) = kb$ 而非 $f(b) = b^2$ |
| 换个方向做同一件事     | $A = QSQ^T$                      |
| 面积不变          | $\det A = 1$                     |
| 有一条线逐点不动      | $\text{tr } A = 2, N^2 = 0$      |

Part 2 回到物理：从这里的正交基与投影进到场微分结构，即旋度与散度，再往上接麦克斯韦方程组。

本篇的两条题外线索（面积概念的公理化、罗素悖论与 ZFC）不是物理链条上的必经之路，但它们回答的是同一类问题：一个被用了很久的“显然”的东西，什么时候、以什么方式被真正证明。这个问题贯穿整个溯源系列。